Istilah Dasar Sistem Terdistribusi

Bahan belajar sebelum praktik: Message Passing, Remote Method Invocation (RMI), dan Publish-Subscribe — untuk UTS Sistem Terdistribusi.

1. Message Passing

Cara komunikasi paling mendasar: proses A mengirim data mentah (bytes) lewat socket ke proses B, lalu B menerima dan memproses sendiri isinya. Tidak ada "makna" bawaan pada data itu — tinggal kesepakatan format (protokol) antara pengirim dan penerima.

Socket — endpoint komunikasi, kombinasi (IP address + port). Analoginya seperti nomor telepon untuk sebuah aplikasi.

TCP (connection-oriented) — reliable, data dijamin sampai dan urut, ada retransmisi kalau hilang. Dipakai pada tugas ini. Ada overhead karena handshake dan acknowledgment.

UDP (connectionless) — tidak dijamin sampai/urut, lebih cepat tapi bisa ada packet loss. Berguna sebagai pembanding saat membaca hasil Wireshark.

Stream — TCP adalah aliran byte kontinu, bukan per-pesan. Karena itu panjang data perlu dikirim lebih dulu di awal pesan (framing/delimiting) agar penerima tahu kapan harus berhenti membaca.

Framing — teknik menandai batas satu pesan di dalam aliran byte TCP, misalnya dengan mengirim panjang data terlebih dahulu.

listen() / accept() / connect() / send() / recv() — fungsi dasar pada socket API untuk membuka, menerima koneksi, dan mengirim/menerima data.

Blocking call — pemanggilan fungsi (misalnya recv()) yang akan menunggu sampai ada data datang sebelum melanjutkan eksekusi — berkaitan dengan konsep sinkron.

2. Remote Method Invocation – RMI (Pyro5)

Alih-alih mengirim byte mentah dan mem-parsing manual, RMI membuat pemanggilan fungsi di komputer lain terasa seperti memanggil fungsi biasa di komputer sendiri. Di belakang layar, library (Pyro5) mengurus serialisasi argumen, pengiriman lewat jaringan, eksekusi di sisi server, dan pengiriman kembali hasilnya.

Proxy / Stub — objek "representasi" di sisi client yang terlihat seperti objek asli, tetapi sebenarnya meneruskan pemanggilan method ke server lewat jaringan.

Skeleton — di sisi server, objek yang menerima permintaan dari stub dan benar-benar menjalankan method aslinya.

Marshaling (Serialization) — proses mengubah argumen (string, angka, objek) menjadi bentuk byte yang bisa dikirim lewat jaringan. Pyro5 memakai serpent secara default, bisa juga pickle/JSON.

Unmarshaling (Deserialization) — kebalikan dari marshaling: mengubah byte yang diterima kembali menjadi objek yang bisa dipakai program.

Nameserver — "buku telepon" tempat server Pyro5 mendaftarkan dirinya dengan nama/URI tertentu, sehingga client bisa menemukannya tanpa hardcode IP:port. Berjalan di port 9090 pada tugas ini.

@Pyro5.api.expose — decorator yang menandai method mana pada class server yang boleh dipanggil dari jarak jauh — tidak semua method otomatis dapat diakses, demi keamanan.

Remote Object Reference (URI) — alamat unik objek remote, berformat PYRO:nama@ip:port.

Perbedaan dengan message passing: pada message passing, pengembang yang mendesain sendiri protokolnya (format pesan, cara parsing). Pada RMI, abstraksi itu disembunyikan sehingga terlihat seperti pemrograman lokal biasa.

3. Publish-Subscribe (MQTT)

Pola komunikasi tidak langsung: pengirim dan penerima tidak saling kenal atau terhubung langsung, melainkan lewat perantara (broker).

Broker — server perantara (Mosquitto) yang menerima pesan dari publisher dan meneruskannya ke semua subscriber yang berlangganan topik terkait.

Publisher — pihak yang mengirim (publish) pesan ke sebuah topic, tanpa peduli siapa yang menerima.

Subscriber — pihak yang mendaftar (subscribe) ke sebuah topic, dan menerima semua pesan yang dipublish ke topic tersebut.

Topic — nama "kanal" komunikasi (contoh: uts/data), bisa bersifat hierarkis, misalnya rumah/kamar1/suhu.

Decoupling — sifat utama pub-sub: publisher dan subscriber tidak perlu tahu alamat satu sama lain, dan tidak perlu online bersamaan, tergantung QoS/persistence yang dipakai.

MQTT QoS 0 — "fire and forget" — pesan dikirim sekali, tanpa jaminan sampai.

MQTT QoS 1 — minimal sekali sampai, ada PUBACK (acknowledgment) dari broker; pesan bisa terduplikasi.

MQTT QoS 2 — tepat sekali sampai (exactly once), paling aman namun paling lambat karena memerlukan proses handshake 4 tahap.

PUBACK — pesan acknowledgment yang dikirim broker kembali ke publisher saat QoS 1/2 — ini contoh "ack di application layer" yang diamati pada pengujian marshaling.

Retain flag — fitur broker menyimpan pesan terakhir pada suatu topic, lalu mengirimkannya otomatis ke subscriber baru yang baru saja connect.

4. Istilah Umum Lintas Protokol

Penting untuk memahami bagian pengujian QoS, marshaling, dan sync/async.

Layer Jaringan

Transport layer — lapisan yang mengurus pengiriman byte dari port ke port, menggunakan TCP atau UDP.

Application layer — lapisan protokol yang berjalan di atas transport layer dan memberi "makna" pada data, contoh: HTTP, MQTT, atau protokol custom pada message passing/RMI.

Payload — isi data yang dikirim, di luar header protokol.

Parameter Quality of Service (QoS) Jaringan

Delay / Latency — waktu yang dibutuhkan data sejak dikirim hingga diterima.

Throughput — jumlah data yang berhasil terkirim per satuan waktu, misalnya KB/s.

Jitter — variasi delay antar paket — semakin tidak stabil naik-turunnya delay, semakin tinggi jitter.

Packet loss — persentase paket yang tidak sampai ke tujuan.

Pola Komunikasi

Synchronous communication — client mengirim request lalu menunggu (blocking) sampai mendapat respons, sebelum melanjutkan ke request berikutnya. Jika server menunda respons 5 detik, request berikutnya dari client ikut tertunda 5 detik.

Asynchronous communication — client tidak menunggu respons sebelum melanjutkan — bisa mengirim request berikutnya tanpa bergantung pada kapan respons sebelumnya datang. Pada pub-sub, publisher umumnya bersifat asinkron karena hanya mengirim ke broker, tidak menunggu subscriber selesai memproses.

Blocking vs non-blocking I/O — terkait langsung dengan konsep sync/async pada level kode; fungsi seperti recv() atau wait_for_publish() yang bersifat blocking membuat alur program menjadi sinkron.

5. Tools yang Wajib Dikuasai

Wireshark — packet sniffer untuk capture dan analisis traffic jaringan secara real-time. Fitur yang digunakan pada tugas ini:

Capture filter / Display filter — menyaring paket yang ditampilkan, contoh: tcp.port == 5000, atau mqtt.

Follow TCP Stream — melihat payload lengkap dari satu koneksi, untuk mengecek apakah data terkirim dapat dibaca langsung (plaintext) atau tidak.

Statistics > Conversations — ringkasan traffic per pasangan IP/port, dapat dipakai untuk menghitung throughput.

Capture File Properties — informasi durasi capture, total byte, dan sejenisnya, dipakai untuk menghitung delay/throughput.

Catatan: pengujian QoS dari localhost tidak valid untuk laporan akhir (delay mendekati nol, tanpa packet loss). Pengujian QoS resmi harus dilakukan pada dua perangkat berbeda, dengan Wireshark menangkap traffic pada interface jaringan fisik (bukan loopback/lo).